

Proyecto: Sistema de Control y Gestión Documental Interna

1. Introducción

El presente documento define los requerimientos funcionales, no funcionales y las reglas de negocio para el desarrollo e implementación del Sistema de Control y Gestión Documental. Este sistema está diseñado para digitalizar, rastrear y auditar el ciclo de vida de los oficios y trámites dentro de la Coordinación de Administración de Capital Humano, garantizando trazabilidad y control de tiempos de respuesta.

2. Actores del Sistema (Perfiles y Roles)

El acceso al sistema está segmentado estrictamente mediante un modelo de Control de Acceso Basado en Roles (RBAC).

Rol	Nivel de Acceso	Funciones Principales
Coordinación Administrador	/ Control Total (Global)	Captura de oficios, turno a JUDs, alta/baja de personal operativo, acceso al CRUD maestro, panel de monitoreo y generación de duplicados.
JUD (Jefatura de Unidad)	Nivel Operativo Local	Visualización exclusiva de folios turnados a su área, asignación de oficios a su plantilla, carga de oficios de respuesta y finalización de trámites.
Dirección General / Secretaria	Nivel Observador	Lectura global de todos los expedientes, acceso a reportes y métricas. No pueden capturar, editar, ni alterar estados.

Analista Operativo Asignación
Pasiva

No ingresan al sistema directamente; son las entidades a las que los JUDs les asignan la carga de trabajo física/técnica.

3. Requerimientos Funcionales (RF)

Módulo de Captura y Turno de Oficios

- **RF-01:** El sistema debe permitir a la Coordinación registrar nuevos oficios ingresando obligatoriamente: Número de ingreso, Autoridad (Enviado por), Asunto/Título, Fecha del oficio y Área (JUD) a turnar.
- **RF-02:** El sistema debe impedir el envío del formulario mediante una alerta modal si algún campo prioritario se encuentra vacío.
- **RF-03:** El sistema debe calcular automáticamente la "Fecha de Vencimiento" sumando los días hábiles ingresados (omitiendo sábados y domingos) a la fecha actual, solo si la prioridad seleccionada es "Con término".
- **RF-04:** El sistema debe permitir adjuntar un archivo digitalizado del oficio original.
- **RF-05:** El sistema debe permitir ingresar folios de referencia cruzada adicionales de manera opcional (CACH, DGAF, CJSL).

Módulo de Bandejas y Seguimiento (Tablón)

- **RF-06:** El sistema debe mostrar un tablón principal ("Expedientes Activos") donde se listen los folios cuyo estado sea "Pendiente" o "Rechazado".
- **RF-07:** El sistema debe contar con un buscador inteligente que filtre registros por número de oficio, asunto, capturista o autoridad remitora.
- **RF-08:** El sistema debe identificar visualmente mediante *badges* y códigos de color el nivel de urgencia del trámite (Ej. Urgente, Extraurgente, Sin término).

Módulo de Conclusión y Validación

- **RF-09:** El sistema debe permitir a las JUDs responder un oficio subiendo un archivo PDF de contestación, ingresando el número de oficio de respuesta y la fecha de

salida.

- **RF-10:** El sistema debe cambiar el estado del trámite a "Resuelto_Para_Validar" (En Revisión) una vez que la JUD suba la respuesta.
- **RF-11:** El sistema debe permitir a la Coordinación aprobar el trámite (moviéndolo al Histórico Finalizados) o rechazarlo (devolviéndolo a la JUD en color rojo para corrección).

Módulo de Auditoría y Reportes

- **RF-12:** El sistema debe proveer un panel de "Monitoreo Estratégico" que calcule el total de folios, pendientes y concluidos, y determine el porcentaje de eficiencia en tiempo real de cada JUD.
- **RF-13:** El sistema debe mostrar una vista de "Tareas por Empleado" agrupando los folios pendientes, en revisión y concluidos asignados a cada analista operativo.
- **RF-14:** El sistema debe permitir generar e imprimir un listado de oficios pendientes específicos por cada analista en formato de reporte físico institucional.

Módulo de Configuración (CRUD Global)

- **RF-15:** El sistema debe proporcionar un módulo de edición avanzada donde un administrador pueda modificar cualquier metadato del oficio, sustituir PDFs o eliminar un folio definitivamente.
- **RF-16:** El sistema debe contar con una herramienta para generar *Hashes* de seguridad encriptados a partir de contraseñas en texto plano para la gestión interna de credenciales.

4. Requerimientos No Funcionales (RNF)

- **RNF-01 (Seguridad - Inyección SQL):** Toda interacción con la base de datos debe realizarse a través de *PHP Data Objects* (PDO) utilizando sentencias preparadas y parametrizadas para evitar inyecciones SQL.
- **RNF-02 (Seguridad - Carga de Archivos):** El backend debe validar que los archivos subidos sean estrictamente documentos PDF, analizando el *MIME type* real (*finfo_open*) de los bytes, rechazando cualquier archivo ejecutable o enmascarado.

- **RNF-03 (Seguridad - Encriptación):** Las contraseñas de los usuarios deben almacenarse encriptadas en la base de datos utilizando el algoritmo de hasheo `bcrypt` (`PASSWORD_DEFAULT` de PHP).
- **RNF-04 (Usabilidad e Interfaz):** La interfaz gráfica debe ser responsiva y construida sobre el framework Bootstrap 5.3, respetando la paleta de colores institucional (Guinda `#9f2241` y Oro `#bc955c`).
- **RNF-05 (Rendimiento):** La arquitectura será monolítica (PHP renderizando HTML) para garantizar tiempos de respuesta mínimos y compatibilidad absoluta con los servidores web tradicionales.

5. Reglas de Negocio Clave

1. **Unicidad de Folios:** Queda estrictamente prohibido registrar dos veces el mismo "No. de Oficio / Ingreso". Si el usuario intenta guardar un número ya existente en la base de datos, el sistema abortará la transacción y lanzará una advertencia sin perder los datos del formulario. *Excepción: Se permite la multiplicidad del valor "S/N" para aquellos trámites que carecen de folio formal de entrada.*
2. **Aislamiento de Información:** Un usuario con perfil JUD tiene prohibido a nivel base de datos consultar, visualizar o responder oficios que hayan sido turnados a una Jefatura distinta a la suya.
3. **Gestión de Plantilla Operativa:** La creación (alta) o eliminación (baja) del personal operativo asignable a los trámites es facultad exclusiva de los perfiles de Coordinación y Administración.